

第7章 日常语言中的论证

7.1 三段论论证

日常对话中，我们所遇到的论证很少以规整的三段论形式出现。所以日常谈话中的三段论论证并不总是能够很容易地被检验。但如果将这些论证整理为标准形式，就能够检验了，这种整理工作通常需要重新构造组成该论证的命题。**三段论论证**这一术语指的是符合如下条件的任一论证：或者**本来就是**标准式直言三段论，或者是**可以变形为**标准式直言三段论而没有失掉或改变原意的论证。

我们希望能够检验三段论的有效性。正如康德所说，当论证以三段论的正确形式出现的时候，检验谬误的三段论尤为容易。因为文恩图解法以及三段论规则这两种第6章讨论过的有效检验方法都只能在三段论是标准形式的时候才能直接加以运用。将论证转化为三段论标准形式的过程称为**化归（或翻译）为标准形式**。我们将出现在日常语言中、不以标准形式出现的论证重新构造（或分析）成一个经典的三段论，最后得到的三段论叫作原给定三段论的**标准式翻版**。实现这种重构会有一些困难。

我们已经知道检验有效性的方法（即文恩图解法和三段论规则）。运用这些方法来评估三段论，我们就需要将松散形式的三段论翻译为标准形式。有了这些方法，我们可以首先将论证翻译为标准三段论，然后用文恩图或三段论规则**检验**它。

要说明化归为标准三段论形式的方法，首先要注意为什么会产生对这种化归的需求，即弄清日常语言中的三段论**偏离**标准形式的不同情形。理解了这些偏离之后，就可以进而对它们进行化归。

第一种偏离。日常语言论证的前提和结论的顺序不标准。这个困难很容易通过调整前提得到补救：大前提放在第一位，其次是小前

提，最后是结论。（注意大前提是包含结论中的谓项的前提，而小前提是包含结论中的主项的前提。）

第二种偏离。标准三段论有且仅有三个词项。日常语言论证的前提也许会超过三个项——但是这种表现也许是具欺骗性的。如果不失掉原意，项的数量能够减少为三个，那么该论证就有可能成功化归为标准形式的三段论。

第三种偏离。日常语言论证的构成命题不都是标准直言命题。这种偏离很常见，但是如果在没有意义丢失的前提下，这些命题能成功转化为标准形式，那么原论证也就能成功化归为三段论的标准形式。

有一些应付后两种偏离的方法，下面我们将逐一进行解释。

7.2 词项数量归约为三

有效三段论必须包含正好三个词项。如果某论证看起来有三段论的形式，但所包含的词项数量在三个以上，那么它就有可能被翻译为与之逻辑上等价的只有三个词项且完全有效的标准形式三段论。如何能做到这一点呢？

第一种方法是**去除同义词**。三段论中某词项的同义词并不是真正意义上的第四项，它只是对所含三词项中某一个的另一种指称方式而已。所以，如果出现了超过三个的词项，首先尝试去除同义词。例如，如下这个论证看起来似乎包含六个词项：

没有富人(wealthy)是游民(vagrant),

所有律师(lawyer)都是有钱人(rich people),

所以，没有法律代理人(attorney)是流浪者(tramps)。

然而，“有钱人”和“富人”、“律师”和“法律代理人”、“游民”和“流浪者”都是同义词。如果去除这些同义词，该论证可翻译为：

没有富人是游民，

所有律师都是富人，

所以，没有律师是游民。

这个三段论是标准的EAE-1(Celarent)，很明显是有效的。

第二种方法是**去除补类**（“补类”这一概念在第5.6节中有解释）。我们用如下三段论来示例这一方法，其中所有命题都是标准直言命题：

所有哺乳动物是温血动物，

没有蜥蜴是温血动物，

所以，所有蜥蜴都是非哺乳动物。

表面上看，这个论证是无效的，因为它似乎有四个词项。而且它也从否定的前提得到了一个肯定结论，这是违反三段论规则的。

但实际上，当这个三段论翻译为标准形式之后，它是有效的。我们可以将词项归约为三个。因为四个词项中有两个（“哺乳动物”和“非哺乳动物”）互为补类。所以将结论进行换质，得到“没有蜥蜴是哺乳动物”。应用这个有效的直接推理，我们将原给定三段论翻译为如下标准形式：

所有哺乳动物是温血动物，

没有蜥蜴是温血动物，

所以，没有蜥蜴是哺乳动物。

它与原来论证的前提相同而结论等价，所以二者在逻辑上是等价的。这个标准式翻版遵守了三段论的所有规则因而是有效的。其形式为AEE-2(Camestres)。

对给定的三段论论证进行翻译，并没有唯一固定的标准形式，但如果其中一个有效的，那么其他所有翻版都应该是有效的。例如，前面的这个例子就可以以不同但逻辑等价的方式化归为标准三段论。这回我们不改变结论，而对前提进行转化。我们对第一个前提进行换位、对第二个前提进行换质，就得到如下三段论：

所有非温血动物是非哺乳动物，

所有蜥蜴是非温血动物，

所以，所有蜥蜴都是非哺乳动物。

这也是一个有效的翻版。其形式为AAA-1(Barbara)，也是遵守了所有规则的有效式。

如果四个词项中有两个互为补类，那么任何含有这样的四个词项的三段论都可以化归为标准形式（或逻辑上等价的标准直言三段论）。相似地，如果其中两个（或三个）与另外两个（或三个）互为补类，那么任何含有五个（或六个）词项的三段论也都可以化归为标准形式。上述化归都可以通过换位法、换质法、换质位法等有效的直接推理实现，这些方法在第5章都讲过。

化归标准三段论的时候，也许仅进行一次直接推论是不够的。考虑下面这个例子：

没有非居民是公民，
所有非公民是非选举人，
所以，所有选举人都是居民。

这个三段论有六个词项，但实际上是有效的，这一点能够通过将其化归为标准三段论来表明。化归的方法不止一种，最自然的化归方法就是首先把第一个前提换位再换质得到“所有公民都是居民”，然后将第二个前提换质位得到“所有选举人都是公民”，这样得到的论证就是标准形式了：

所有公民都是居民，
所有选举人都是公民，
所以，所有选举人都是居民。

中项“公民”是大前提的主项和小前提的谓项，所以这个三段论在第一格中。它包含的三个命题都是全称肯定命题。这是一个AAA-1(Barbara)式，显然是有效的。

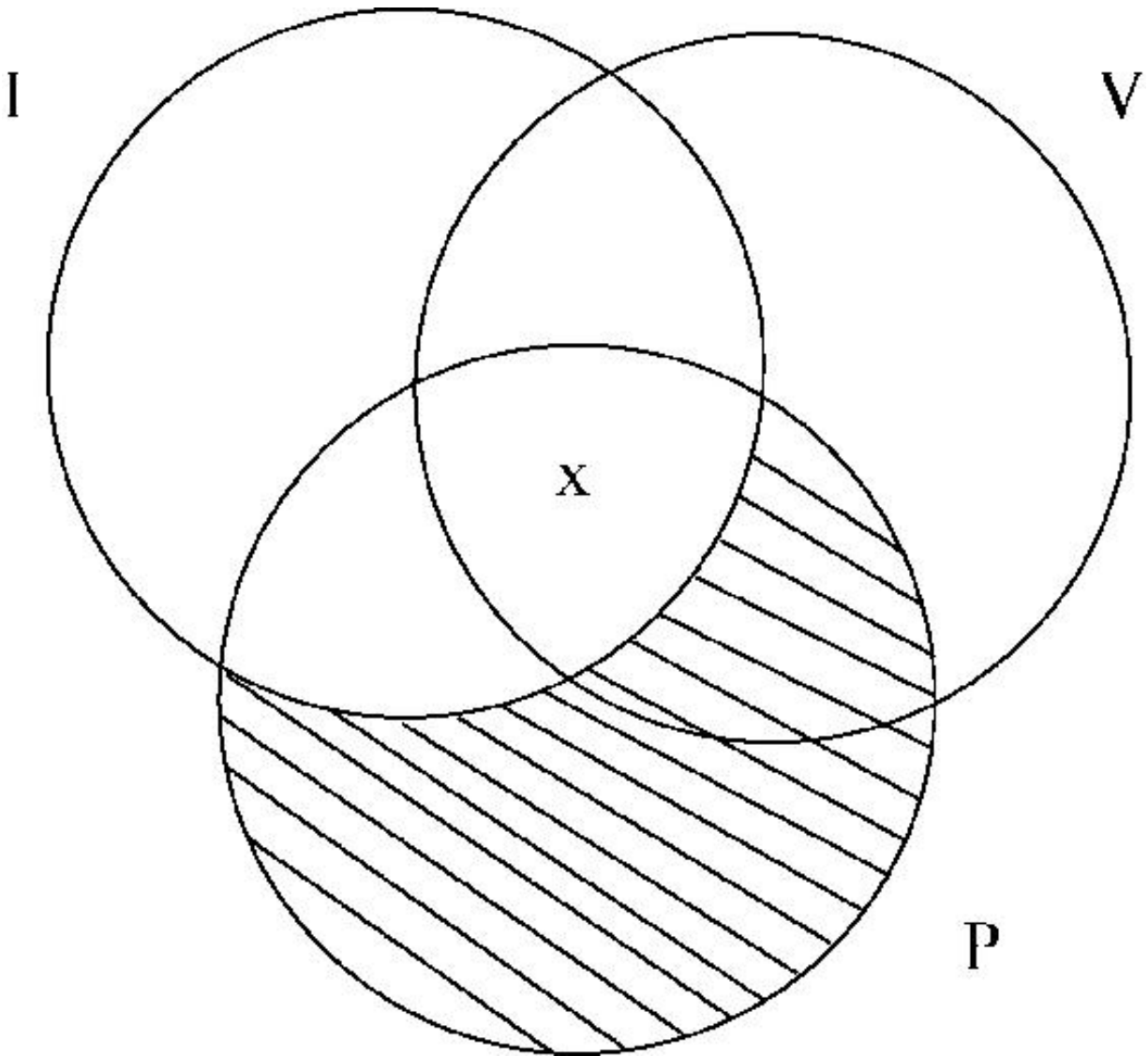
把下列三段论论证翻译为标准形式，再用文恩图解法或三段论规则检验其有效性。

例题：

1.有牧师是一贯精力充沛的人，没有牧师是非知识分子，所以，所有知识分子是一贯精力充沛的人。

解答：

此论证可以转化为：有牧师是一贯精力充沛的人（有P是V），所有牧师是知识分子（通过换质法翻译得来：所有P是I），所以，所有知识分子是一贯精力充沛的人（所有I是V）。其文恩图如下，可知它是无效的。



2.有的金属是稀有而珍贵的物质，没有焊工的工具是非金属，所以，有的焊工的工具是稀有而珍贵的物质。

3.有亚洲国家不好战，因为所有好战国家是英国或者德国的盟友，而有亚洲国家并不是英国或德国的盟友。

4.有不酗酒的人是运动员，因为没有酗酒的人是身体素质好的人，而有的身体素质好的人不是非运动员。

*5.所有易燃物是不安全的东西，所以，所有安全的东西是非爆炸物，因为所有爆炸物是容易点燃的东西。

6.世间所有物品都是可交换物，因为世间没有什么物品是非物质的东西，而没有物质的东西是不可交换物。

7.所有那些既非会员又非会员的客人的人都要被排除，因此，没有非国教徒是会员或会员的客人，因为包括在其中的人都是国教教徒。

8.所有会死之物都是不完美的存在，没有人是不死的，所以，所有完美的存在都是非人。

9.所有在场的东西都是非刺激物，所以，没有刺激物是不可觉察的，因为所有可觉察的都不在场。

*10.所有有用的东西是不超过6英尺的，因为所有难以储存的东西是无用的，并且没有超过6英尺的东西是容易储存的。

7.3 直言命题的标准化

7.1节已经指出，日常语言中三段论论证可能偏离标准形式，不仅因为它们可能出现含有三个以上词项的情况（如7.2节所讨论），还因为可能其构成命题不都是标准直言命题。显然，A、E、I、O命题有些生硬，而日常生活中许多三段论都是由非标准命题组成的。要把这些论证化归为标准形式，就要把其构成命题都翻译为标准形式。但日常语言内容丰富、形式多样，根本无法找出一套完善的翻译规则。在各种情形中，最关键的是理解所给非标准命题的含义，这样才能在翻译时不丢失也不改变原意。

尽管没有完善的规则，我们仍然可以介绍一些在解释不同种类的非标准命题时行之有效的方法。这些方法——本节介绍九种方法——只能被看作一种指南而不是规则，它们是处理某些特定种类的非标准命题的技巧，由此这些特定种类的非标准命题能够被翻译为标准命题，进而作为三段论的组成部分。

1.单称命题。有些命题肯定或否定的是一个特定的个体或对象属于某个类，例如“苏格拉底是哲学家”“这张桌子不是古董”等。这样的命题叫作**单称命题**。它们肯定或否定的不是一个类与另一个类的包含关系（像标准直言命题那样），但我们可以把单称命题**解释**为处理类与类之间关系的命题。可以按如下方式做到这一点：每一个个体对象都对应着一个单元类（由一个元素组成的类），其中只有一个对象。这样，断定一个对象 s 属于类 P ，在逻辑上等价于断定了只含有一个元素的单元集 S 完全包含于类 P 之中。而断定一个对象 s 不属于类 P ，在逻辑上等价于断定只含有一个元素的单元类 S 完全排斥在类 P 之外。

通常将这种解释看作自然而然的，无需调整记法。据此，我们就可以将任何一个单称肯定命题“ s 是 P ”看作逻辑上等价的A命题“所有 S 是 P ”。同样，可以简单地将单称否定命题“ s 不是 P ”看作逻辑上等价的E命题“没有 S 是 P ”—— S 指称的都是只有一个对象 s 的单元类。因此，不需要对单称命题进行明确的翻译，一般把它们分别归到

A、E命题当中。康德说过，“在三段论中判断之使用，逻辑学者把单称判断当作全称判断处理，是很恰当的”。

然而，情况并不那么简单。特称命题有存在含义，而全称命题没有。在布尔解释下（如5.7节说明），如果机械地把单称命题当作三段论推理的A、E命题，再用文恩图或三段论规则来检验其有效性，就会出现严重的困难。

很明显，在某些情况下，可以把含有两个单称命题作为前提的有效论证转化为有效的三段论。例如：

所有 H 是 M,	可以变为三段论的 Barbara,	所有 H 是 M,
$\frac{s \text{ 是 II,}}{\therefore s \text{ 是 M.}}$	即 AAA-1 式, 明显有效	$\frac{\text{所有 S 是 II,}}{\therefore \text{所有 S 是 M.}}$

但在另外的某些情形下，把含有单称命题的两个前提的有效论证转化为三段论却是明显无效的。例如：

s 是 M,	得到的直言三段论是	所有 S 是 M,
$\frac{s \text{ 是 H,}}{\therefore \text{有 H 是 M.}}$	无效的 AAI-3 式	$\frac{\text{所有 S 是 H,}}{\therefore \text{有 H 是 M.}}$

后者违反了规则6，犯了存在谬误。

再者，如果把单称命题转化为特称命题，也会有同样的困难。有些情况下转化是有效的，例如：

所有 H 是 M,	可以变为三段论的 Darii,	所有 H 是 M,
$\frac{s \text{ 是 H,}}{\therefore s \text{ 是 M.}}$	即 AII-1 式, 明显有效	$\frac{\text{有 S 是 H,}}{\therefore \text{有 S 是 M.}}$

但在另一些情况下，这种翻译却会得出明显无效的直言三段论。
例如：

s 是 M,	得到的直言三段论是	有 S 是 M,
s 是 H,		有 S 是 H,
∴ 有 H 是 M。	无效的 III-3 式	∴ 有 H 是 M。

后者违反了规则2，犯了中项不周延谬误。

问题来自如下事实：单称命题要比任何一个标准命题负载更多信息。如果把“s是P”当作“所有S是P”，那么，就丢掉了单称命题的存在含义，实际上这里S非空。而如果把“s是P”当作“有S是P”，又漏掉了单称命题的全称性，即主项周延，它说的是全部S是P。

解决此问题的办法，就是把单称命题分析为两个直言命题的合取，即一个单称肯定命题等价于相互关联着的A、I命题的合取。这样“s是P”就等价于“所有S是P”合取“有S是P”，单称否定命题则等价于“没有S是P”合取“有S不是P”。图7-1就是单称命题的肯定式和否定式的文恩图。在用三段论规则评估这种推理时，必须考虑它提供的所有信息，既考虑周延性也考虑存在含义。

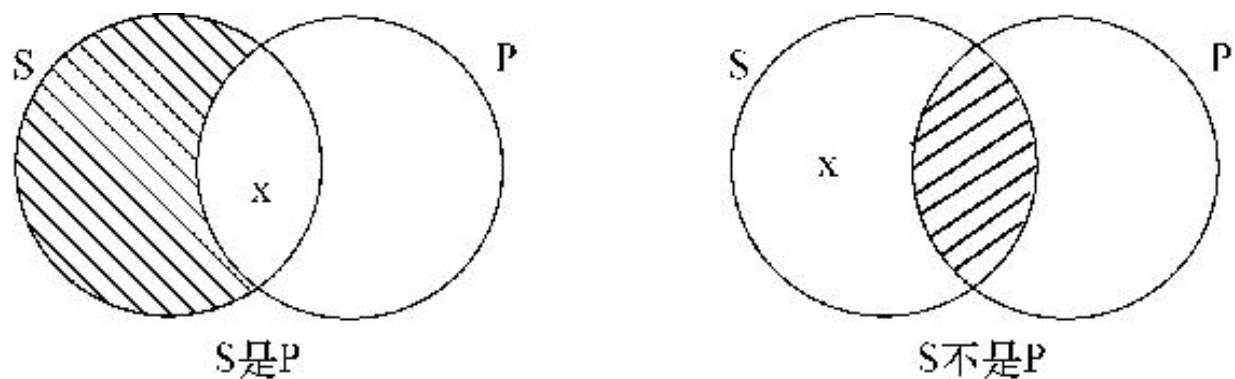


图71

对于含有单称命题的三段论，引用文恩图或规则检验其有效性时，只要我们记住其中有存在含义，就可以直接把它们看作全称（A或E）命题。

2.谓项为形容词或形容词短语，而非名词或关于类的词项的直言命题。例如“有花是美的”“没有战船是可调用的”都是直言命题，但是，它们必须翻译成标准直言命题，它们偏离了标准直言命题只是因为谓词“美的”和“可调用的”表示的只是属性而不是类。不过，每个属性都可以确定一个类，即具有这种属性的事物组成的类，所以对于每个这样的命题，都有一个相应的标准直言命题。两个例句分别对应的是：I命题“有花是美的事物”和E命题“没有战船是可调用的事物”。如果一个直言命题的形式是标准的，只有谓项为形容词或形容词短语时，就把形容词或短语替换为这样一个词项，它指称由所有具有形容词表示之属性的事物所组成的类。

3.主要动词不是标准联项“是”或“不是”的直言命题。常见的例子有“所有人都寻求赞誉”“有人饮用希腊酒”。通常，转化的方法是把主项和量项之外的所有成分看作类的定义特征。先把能被替换的成分换成这样的词项，它们指称由类定义特征所确定的类，再改用标准联项把它们同主项联结起来。这样上面两个例子就成了：“所有人是赞誉的寻求者”“有人是希腊酒的饮用者”。

4.标准形式的各成分都出现却没有按标准顺序排列的陈述句。“赛马全是良种马”和“结果好的事总是好事”就是这样的例子。在这种情形下，首先要找出哪个是主项，然后再重新把各个成分排列一下，使之成为标准直言命题。这种翻译通常都很直接。十分清楚，上述两个例句可翻译为A命题“所有赛马是良种马”和“所有结果好的事是好事”。

5.量词不是“所有”、“没有”和“有”这些标准语词的直言命题。以“每一”“任何”等开头的陈述句很好转化。“每一只狗都有其得意之时”“任何贡献都会得到赞赏”可分别转化为“所有狗是有其得意之时的动物”“所有贡献是会得到赞赏的事情”。“每一事物”“任何东西”类似于“每一”“任一”。与此同一系列但限于人类的是“每人”、“任何人”、“无论谁”、“不管是谁”、“那些.....的人”以及“每个.....的人”等。以上各表达式都不会带来什么麻烦。

语法冠词 “a” 和 “an” （“一个” 等）也可用于指代量词，但是，要确定它们的意思是 “所有” 还是 “有”，在很大程度上依赖于当时的语境。例如，“A bat is a mammal” （一只蝙蝠是一个哺乳动物）与 “An elephant is a pachyderm” （一头大象是一个厚皮动物）可以合理地解释为 “所有蝙蝠都是哺乳动物” 与 “所有大象都是厚皮动物”。但 “A bat flew in the window” （一只蝙蝠飞进窗户）和 “An elephant escaped” （一头大象逃跑了）显然指的是 “有蝙蝠是飞进窗户的动物” 和 “有大象是逃跑的动物”。

冠词 “the” （“这” “这些” 等）既可以用于指称一个特定的个体，也可以指称一个类的全部元素，有可能引起混淆。例如 “The whale is a mammal” （鲸是哺乳动物）这句话，在一般情况下都会被理解为 “所有鲸都是哺乳动物”，而单称命题 “The first president was a military hero” （第一任总统是军旅英雄）可以说是标准形式的A命题（一个有存在含义的单称命题），其道理本节前面已经讨论过了。

但在某些语境中，会有意地避开冠词 “the”，以便造成人们所需要的某种模糊效果。在采用联合国第242号决议时，即呼吁以色列返还在1967年战争中夺取的 “区域”，大家都同意该决议的英语文本更具权威性，因为若用法语表述就必须用到定冠词(le territoire)，相当于英文的the territory （“这.....区域”），指的是所有被夺取的区域，而这恰恰是各方一致同意的英语文本所谨慎回避的说法。故英语中省略定冠词有其逻辑意义。

尽管以 “每一” 和 “任一” 开头的肯定句都可以译为 “所有S是P”，但对于以 “not every” （并非每一个）和 “not any” （并非任一）开头的否定句，却有很大区别。它们的译法不那么明确，需要更加小心。比如，“Not every S is P” 意思是有S不是P，而 “Not any S is P” 意思是没有S是P。

6.排斥命题(exclusive propositions)。含有 “只(only)” 与 “只有(none but)” 的直言命题通常叫作**排斥命题**，因为一般说来，它们断言的是谓项排他性地适用于主项。例如 “只有公民能成为选民” 和

“只有勇敢者是值得公平对待的”，第一句转化为标准形式是“所有能成为选民的是公民”，第二句转化为“所有值得公平对待的人是勇敢者”。以“只(only)”与“只有(none but)”开头的命题一般可以按以下途径转化为A命题：将主、谓项互换位置，把“只有”换为“所有”。因此“只有S是P”和“只有S's是P's"通常被理解为“所有P是S”。

但是，在某些语境中，“只”“只有”被用于表达某种更多的含义。“只有S是P”和“只有S's是P's"表明的可能是“所有S是P”或者“有S是P”。但这种情况并不常见，这个时候就需要语境的辅助了。如果没有附加信息，前面的翻译就是适当的。

7.不含量词的直言命题。例如“狗是肉食动物”“孩子在场”。没有量词的语句所要表达的含义可能不明确。只有考察它们所处的语境才能确定其含义，通过这种审查通常就能把疑义清除掉。第一个例句很可能述及了所有的狗，可以转化为“所有狗都是肉食动物”。而第二个例句一般只述及某些孩子，转化为标准形式为“有孩子是在场的人”。

8.完全不像标准直言命题但也可以有标准翻版的命题。例如“不是所有孩子都相信圣诞老人”、“有白色的大象”、“没有粉色的大象”和“没有既圆又方的东西”。反思这些命题就会发现，它们在逻辑上等价于（因而可翻译为）下面的标准命题：“有孩子不是相信圣诞老人的人”、“有大象是白色的事物”、“没有大象是粉色的事物”和“没有圆的东西是方的”。

9.除外命题(exceptive propositions)。还有一些这样的例子：“除了(all except)雇员都是合格的”、“雇员之外的人(all but)都是合格的”与“只有(alone)雇员不是合格的”。要把这样的除外命题翻译为标准形式，情况就会复杂一些，因为这种命题（与单称命题很类似）做出了两个而不是一个方面的断定。所给例子断言的不仅是所有非雇员是合格的，还断定了（在通常的语境中）没有雇员是合格的。如果把“雇员”记为S、“合格的人”记为P，那么，这两个命题可以

写成“所有非S是P”和“没有S是P”。这两个命题是独立的，但联合起来就断定了S和P互为补类。

每个除外命题都是复合句，因此，不能转化为单一的标准直言命题。确切地说，每一个除外命题应当翻译为一个合取式，即两个标准直言命题的合取式。所以，上面关于合格性的三个例句都可以翻译为“所有非雇员是合格者，并且没有雇员是合格者”。

应该注意到，有些论证的有效性离不开数字或类数字的信息，但这些信息却无法译为标准形式。有些论证中的构成命题的量项使用了诸如“一”“二”“三”“许多”“少数”“大部分”之类的信息，当这些信息对于论证的有效性是至关重要的时候，这些论证本身就是非三段论的(asyllogistic)。因此，对它们进行分析就需要一种比直言三段论复杂一些的理论。当然，有些含有类数字量词的论证也可以用三段论分析。“几乎所有”“并非全部”“除少数几个之外都”“几乎每个人”等就是这样的词。如果一个命题含有看起来像量词的词项，那么就可以处理为刚刚讲过的除外命题。下面几个除外命题都含有类数字：“几乎所有学生都参加了舞会”、“并非所有学生都参加了舞会”、“除少数几个之外，学生们都参加了舞会”和“只有一些学生参加了舞会”，它们都肯定了有些学生参加了舞会，同时又否定了所有学生都参加了舞会。从三段论推论的观点看，它们给出的类数字信息并不相干，转化之后都是“有学生是参加了舞会的人，并且有学生不是参加了舞会的人”。

由于除外命题不是直言命题，而是合取式，含有这些命题的论证并不是我们所说的三段论论证。但是，对它们进行三段论分析和评估也未尝不可。含有除外命题的论证，要依据该命题所处的位置来进行检验。如果它是前提，那么就要分两次进行检验。举例来说，看下面这个论证：

每个看过比赛的人都参加了舞会，

不是全体学生都参加了舞会，

所以，有学生没有看过比赛。

其中，第一个前提以及结论都是直言命题，很容易译为标准形式。但第二个前提是一个除外命题，不是简单句而是复合句。要检查前提是否蕴涵结论，首先要检验由论证的第一个前提、第二个前提的前一半以及结论组成的三段论。我们有：

所有看过比赛的人都是参加了舞会的人，

有学生是参加了舞会的人，

所以，有学生不是看过比赛的人。

这个标准式的直言三段论是AIO-2，违反了规则2，犯了中项不周延的谬误。但不能由此就得出结论说原来的论证是无效的，因为受检验的三段论只包含它的一部分前提。现在再来检验由第一个前提、第二个前提的后一半以及结论组成的三段论。译为标准形式后，得到一个非常不同的三段论：

所有看过比赛的人都是参加了舞会的人，

有学生不是参加了舞会的人，

所以，有学生不是看过比赛的人。

这是一个标准的Baroko，即三段论的AOO-2。很容易看出它是有效的。原来的三段论与这个有效式的结论相同，并且前者的前提包含着后者的前提，所以原来的论证也是有效的。因此，如果一个论证中有一个前提是除外命题，那么，对其有效性的检验要分为两次，即分别对两个不同的标准式直言三段论进行检验。

如果前提都是直言命题，但结论是除外命题，那么我们就可断言它是无效的。尽管两个直言命题可以蕴涵其中一个，即蕴涵结论复合句的一半，但不可能同时蕴涵两个。最后，如果两个前提和结论都是除外命题的话，那么，由原来论证所能建构的任何一个可能的三段论

都要接受检验，才能确定其有效性。以上解释已足够处理这种情况了。

学会将多种非标准命题翻译为标准形式的技巧是很重要的，因为我们已经掌握的检验方法——文恩图解法和三段论规则——只能直接用于标准式直言三段论。

练习题

将下列各题翻译为标准直言命题。

例题：

1.玫瑰花有香味。

解答：

翻译后标准形式为：所有玫瑰花是有香味的东西。

2.洋葱没有香味。

3.许多人都后悔年轻时虚度了光阴。

4.不是每个值得一见的人都是值得当作朋友的人。

*5.如果这是一个Junko，它就是钱能买到的最好的东西。

6.如果它不是真的啤酒，它就不是淡啤。

7.没有既安全又刺激的东西。

8.只有勇敢者才能获得国会荣誉勋章。

9.忠言逆耳。

*10.面朝太阳的人看不到自己的影子。

11.听她唱歌令人精神振奋。

12.玩火者自焚。

13.只有会员可以入内。

14.没人不喜欢萨拉·李(Sara Lee)。

*15.土耳其青年都不拥护护卫军候选人。

16.款式都不错，除了那些令人讨厌的。

17.他们也为那些只能站着等待的人服务。

18.知足者常乐。

19.美的事物是永恒的喜悦。

*20.博爱者皆虔诚。

21.闪闪发光者不都是金子。

22.只有伟人才思考大痛苦。

23.嘲笑伤疤的人没受过伤。

24.种瓜得瓜，种豆得豆。

*25.灵活的答案可以避免非议。

7.4 协同翻译

要对三段论论证进行有效性检验，其中总共只能包含三个项。有时做到这一点很难，需要比前面所述方法更细致的处理。请考虑命题“你总是与穷人为伍”，显然，它既不是断言所有穷人总是在你身边，也不是说有些（特称的）穷人**总是**(always)在你身边。把该命题化归为标准形式的一种方法，也是一种最自然的方法，就是从其中的关键词“总是”着手分析。这个词意味着“在所有时间(at all time)”，它表明原命题的一种标准翻版为“所有时间都是你与穷人为伍的时间”。主、谓项中都出现的“时间”这个词可视为一个**参项**(parameter)。所谓参项，就是一个有助于以标准形式表达原来断言的辅助词项。

当然，决不能机械地、不加思考地引入和使用参项，必须始终以所要翻译的那个命题为依据。命题“史密斯总是在台球比赛中获胜”，显然断定的并不是史密斯从不间断地、始终在获胜！较合理的解释是，这句话是说：每当史密斯玩台球时，他就会获胜。如果这么理解，就可以直接把原句转化为“所有史密斯玩台球的时间是他获胜的时间”。

并非所有参项都是时间性的。在对另一些命题进行翻译时，“地点(place)”“情形(case)”也能被用作参项。例如“没有幻想的地方人类就会毁灭”和“每当琼斯迟到就丢失一次推销机会”可分别译为：“所有没有幻想的地方都是人类毁灭的地方”和“所有琼斯迟到的情形都是他丢失推销机会的情形”。

在对三段论的三个构成命题进行**协同翻译**的过程中，参项的引入是必不可少的。一个直言三段论恰好包含三个项，要检验三段论就必须把它的构成命题都转化为标准直言命题，其中只出现三个项。去除同义词以及换位法、换质法、换质位法的运用已经在7.2节讨论过。即使这样，还有很多三段论论证的项数仍然不能被缩减到三。此时，协同翻译就需要把同一个参项引到三个构成命题中去。请看下面这个论证：

哪里有脏纸盒散落哪里就曾有不自爱者在此野餐，

这里散落着脏纸盒，

所以，一定不自爱者在这里野餐过。

这个推理是完全有效的，但只有把前提和结论都翻译为标准直言命题，并且其中只能有三个项，才能用文恩图或三段论规则来证明其有效性。第二个前提和结论能很自然地译为“有脏纸盒是散落在这里的东西”和“有不自爱者是在这里野餐过的人”。但这两个陈述句中当有四个不同的项。要把给定的论证化归为标准形式，就需要在三个命题中使用同一个参项。我们从第一个前提着手寻找这个参项，然后再用同样的参项去翻译第二个前提以及结论。“哪里”一词表明可以用“地方”做参项。如果翻译三个命题时都用这个参项，则论证可变为：

所有散落脏纸盒的地方是不自爱者野餐过的地方，

这个地方是散落脏纸盒的地方，

所以，这个地方是不自爱者野餐过的地方。

这个标准式直言三段论的形式为AAA-1，即Barbara，是一个已经被证明有效的形式。

利用参项使表达式标准化的方法不是很容易掌握的，但有些三段论论证的确无法用其他方法进行翻译。再看一个例子有助于弄清其中的技巧：

每当狐狸经过那里，猎犬一定会发出叫声，所以，狐狸走的一定是别的路，因为猎犬都很安静。

首先，我们必须明白上述论证说的是什么。要把“猎犬很安静”这句话理解为“猎犬此时此地没有发出叫声”。这一步是去除同义词的必需步骤，因为第一个命题说的是“猎犬发出叫声”。同样，“狐

狸走的一定是别的路”的结论，应理解为断言“狐狸没有经过那里”。第一个前提中的“那里”一词表明翻译时也可用“地方”做参项。于是，可得到这样一个标准式翻版：

所有狐狸经过的地方是猎犬发出叫声的地方，

这个地方不是猎犬发出叫声的地方，

所以，这个地方不是狐狸经过的地方。

这个标准式直言三段论的形式为AEE-2，即Camestres，其有效性很容易确定。

练习题

A.使用恰当的参项，将下列命题翻译为标准形式。

例题：

1.一提起他的损失他就叹息不已。

解答：

此命题可译为标准形式：所有提起他的损失的时候都是他叹息不已的时候。

2.她从不开车上班。

3.他总是走自己选择的路。

4.他总是点菜单上最贵的菜。

*5.除非问她，否则她从不发表意见。

6.她到处兜售人寿保险。

7.他一生气就脸红。

8.只要请他讲几句，他就能聊半天。

9.哪里有对错误意见的宽容，哪里才有自由争论。

*10.人们对问题的正确决断从来不会在自由争论时做出。

B.将下列论证：

a.翻译为标准式；

b.指出相应标准式的式与格；

c.用文恩图检验其有效性，如果是有效式，请指出其名称；

d.如果是无效式，指出其中所犯的谬误。

例题：

1.所有知识都来自感觉印象，由于不存在实体自身的感觉印象，于是可以逻辑地推出：没有关于实体的知识。

——Robert M.Pirsig,Zen and the Art of Motorcycle
Maintenance(New York:Bantam,1975)

解答：

a.标准式为：

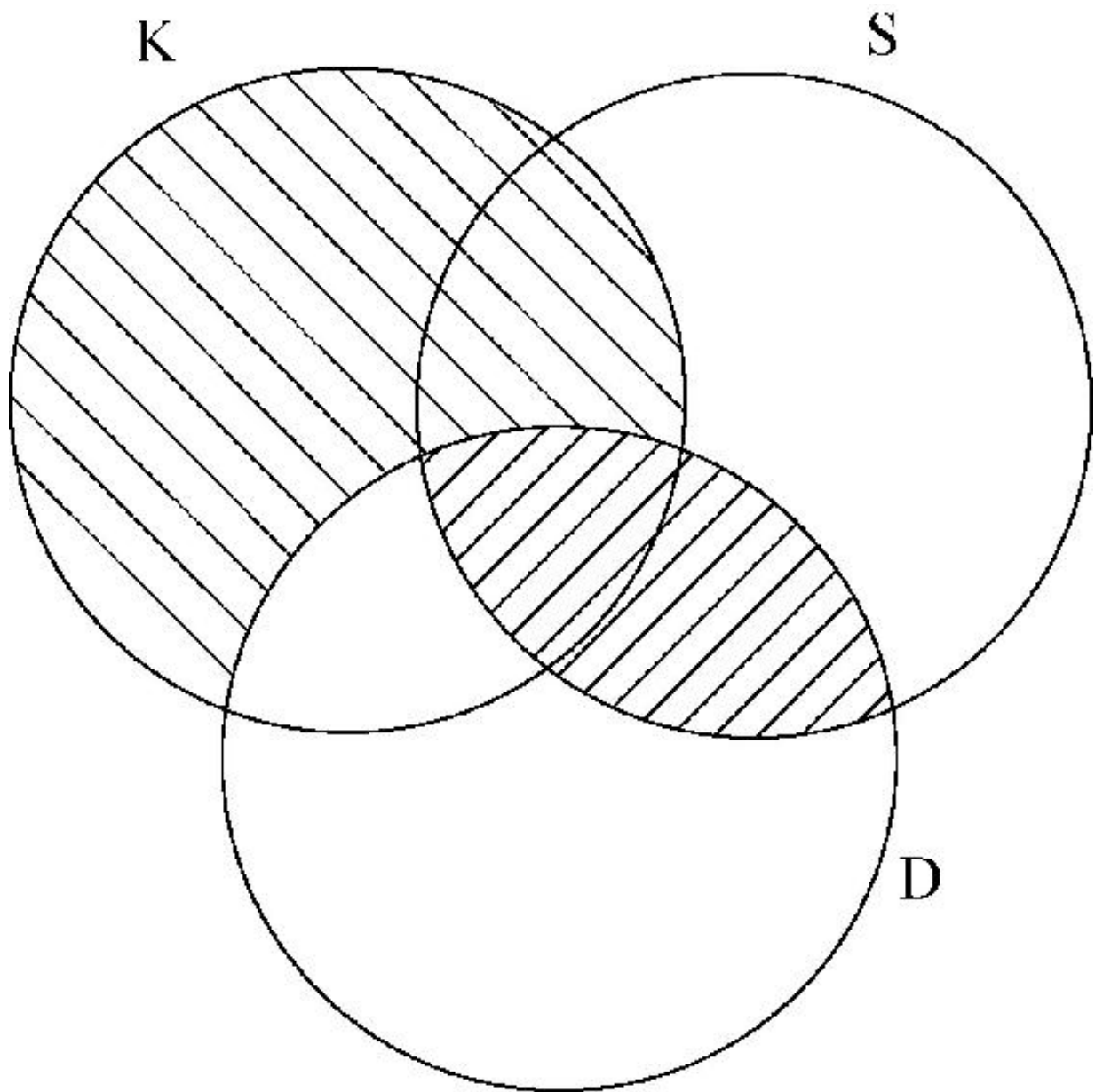
没有来自感觉印象的东西是关于实体自身的知识，

所有知识是来自感觉印象的东西，

所以，没有知识是关于实体自身的知识。

b.式与格：EAE-1

c.有效，Celarent。文恩图如下：



2.对立偶中没有名称，但所有范畴都在对立偶中，所以，没有名称是范畴。

——Peter Thomas Geach, *Reference and Generality* (Ithaca, NY: Cornell University Press, 1980)

3.巴塞罗那运输公司负担不起债务利息，破产的公司都负担不起债务利息，所以，巴塞罗那运输公司必定是破产公司。

——John Brooks, "Annals of Finance," The New Yorker, 28 May 1979

4.无论在自由、美德或其他什么问题上的持极端主义总是一种恶行——因为极端主义就是狂信的另一说法，而狂信的应有之义就是恶行。

——Irving Kristol, "The Environmentalist Crusade," The Wall Street Journal, 16 December 1974

*5.所有含有两个否定前提的三段论都是无效式，有些有效的三段论是可靠的，所以，有些不可靠的论证是含有两个否定前提的三段论。

6.并非所有发光的都是金子，因为贱金属(base metal)发光，而金子不是贱金属。

7.冒烟处就是着火处，所以，地下室没着火，因为那里没冒烟。

8.似乎上帝并不怜悯，大马士革人认为，怜悯是一种遗憾，而上帝并没有遗憾，所以说，上帝并不怜悯。

——Thomas Aquinas, Summa Theologiae, I, question 21, art. 3

9.因为狂热不是别的，而是一种痛苦的感情，痛苦不在别处存在，只有有感知的人才会有。由此可知，没有狂热可以真正在无感知肉体内存在。

——George Berkeley, Three Dialogues between Hylas and Philonous, in Opposition to Skeptics and Atheists, 1713

*10.只有那些不顾事实的人会犯错误，没有真正客观的人会犯错误，因此，没有不顾事实的人是真正客观的。

11.所有打桥牌的都是人，所有人会思考，因此，所有打桥牌的都会思考。

——Oswald and James Jacoby, "Jacoby on Bridge," Syndicated Column, 5 November 1966

12.每当我陷入困境就会祈祷，因为我总是陷在困境中，所以，我没有一天不祈祷。

——Isaac Bashevis Singer, interview in The New York Times

13.余像不存在于我们生活的物理空间中，而脑运动则存在其中。所以余像不是一种脑运动。

——J.J.C.Smart, "Sensations and Brain Processes," Philosophical Review, April 1959

14.刚刚肯定下过雨，因为鱼不咬钩，雨后的鱼从不咬钩。

*15.显然无理数对工程师没什么意义，因为他们只关注近似值，而所有近似值都是有理数。

——G.H.Hardy, A Mathematician's Apology (Cambridge: Cambridge University Press, 1940)

16.因为与邻邦作战是恶行，而与底比利斯作战就是与邻邦作战，所以很显然，与底比利斯作战就是恶行。

——Aristotle, Prior Analytics

17.根据亚里士多德的说法，没有自然现象源于偶然。他的论据是：源于偶然的東西不能一直出现或者经常重现，但是所有自然现象

或者一直出现或者经常重现。

——Moses Maimonides, *The Guide for the Perplexed*, 1180

18.并非所有有工作的人都能节制饮酒量，只有负债人才酗酒，所以，并非所有失业者都负债。

19.明天一定有好戏看，因为会议主题极为敏感，没有敏感主题的争论是乏味无趣的。

*20.比尔今天上午没有上班，因为他穿了一件运动衫，他从不穿运动衫上班的。

21.辛西娅一定夸奖亨利了，因为亨利现在很兴奋，辛西娅每次夸奖他，他都很兴奋。

22.这个工厂一定在罢工，因为那里有一队纠察员，只有罢工时才会有纠察员。

23.流行病学者往往这样说，流行病学不仅仅研究传染病的流行，而是广泛考察人群中疾病的流传方式和速度。滥用任何良药都可以看作一种病态，因此，流行病学方法对此项研究是有益的。

——“Science and the Citizen,” *Scientific American*, February 1975

24.道德原则既然对行为和感情有一定影响，所以当然的结果就是，这些准则不能由理性得来；这是因为单有理性永不能有任何这样的影响，这一点我们前面已经证明过了。

——David Hume, *A Treatise of Human Nature*, 1739

*25.所有有效三段论的中项至少在一个前提中周延，这个三段论一定有效，因为其中项至少在一个前提中周延了。

26.有效三段论都不能包含两个否定的前提，本页的三段论都不是无效的，所以说，本页没有包含两个否定前提的三段论。

27.高民调支持率有助于筹集资金，好的新闻舆论会使人得到高民调支持率，所以说，好的新闻舆论有助于筹集资金。

——an advisor to Elizabeth Dole,during her campaign for the
Republican presidential nomination,quoted in The New York
Times,15 April 2000

28.此处有植物生长，因为草木生长需要水，所以，这里一定有水。

29.出席的人没有失业者，没有会员缺席，因此所有会员都有工作。

*30.这场竞争是激烈的，因为其中涉及大笔钱财，与钱财密切相关的竞争都不平静。

31.许多人很漂亮，但只有人类是丑恶的，所以如果说不存在既漂亮又丑恶的事物是错的。

32.同样，单纯的事物是不可再分的，灵魂是单纯事物，所以它是不可再分的。

33.尽管他一生病就会怨天尤人，但他现在的身体很棒，所以他现在不会怨天尤人。

34.我们可以把一个形而上学句子规定为想去表达一个真命题的句子，但是事实上，它既不表达一个重言式，又不表达一个经验假设，并且因为重言式和经验假设构成有意义命题的整个类，所以，我们就有理由下结论说，一切形而上学断定都是无意义的。

——Alfred J.Ayer,Language,Truth,and Logic,1936

*35.这个三段论有效，因为所有无效三段论都有不当步骤，而这个三段论中没有不当步骤。

7.5 省略式三段论

三段论论证很常用，但其前提和结论并不总是都得到明确陈述。常常只把论证的一部分表述出来，而其余部分就要靠“领会”了。比如，只提及“琼斯是个土生土长的美国人”这个前提，就可以得到结论：“琼斯是美国公民”。上述论证的表述并不完整，但很容易根据美国宪法把省略的前提补出来。加上被省略了的前提，完整的论证就是：

所有土生土长的美国人是美国公民，

琼斯是土生土长的美国人，

所以，琼斯是美国公民。

完整表述后，这个论证就是一个直言三段论，其形式为AAA-1，即Barbara，它完全有效。如果一个论证是不完整的，其中有一部分需要“领会”或仅仅“在心中”，我们就称之为**省略式三段论**。省略是不完整三段论的特征。

在日常话语甚至科学中，许多推论都是省略式的。原因不难理解，因为有相当一部分命题是公共知识。对于那些广为人知或无关紧要的真命题，听众和读者很容易就能想到并且补充完整，说话者和写作者就不再重复以减少麻烦。另外，用省略式描述论证，能够增加效果，比描述出所有细节更强、更有说服力。亚里士多德在其著作《修辞学》中写道：“基于省略三段论的……演讲更受人欢迎。”

由于省略式不完整，所以要检验其有效性必须找到被省略的部分。缺少省略的前提，结论是站不住脚的。但是如果省略的前提很容易补出来，评估时应该把它包括在论证当中才是公平的。这时，要假定论证者心中所想比明确说出的信息更多些。大多数情况下，很容易将说话人（或写作者）想到而没有表达出来的前提补充完整。举例来

说，要说明《银色马》的怪事，神探福尔摩斯构造了这样一个推论，其中就省略了关键性前提，但是很容易猜到：

马厩中有一只狗。然而，尽管有人进来，并且把马牵走，狗却没有出声……显然，来者是这只狗非常熟悉的人。

我们都能很好地理解其中暗含的意思：如果来者是陌生人，狗就会发出叫声。把这个前提看作福尔摩斯论证的一部分，对作者柯南·道尔来说才是公平的。

补充隐含的前提时最重要的原则是：说话人确实认为听者可以接受这个命题为真，因此，要是把结论本身当作隐含的前提就太愚蠢了。如果论证者希望听者把它当作前提而不加证明，那就无需再作为论证的结论来表述。

任何论证都能以省略式表达，但得到最广泛研究的还是三段论的省略式，本节也只限于研究三段论的省略问题。根据未表述部分的不同，传统上把省略三段论分为几种不同的省略体。三段论的**第一种省略体**是指不出现大前提的情形。上面的例子就是这种省略体。**第二种省略体**保留大前提和结论，而不出现小前提。例如“所有学生都是反对新规则的，所以，所有大二学生都是反对新规则的”，这里的小前提是明显为真很容易补充出的命题：“所有大二学生是学生”。**第三种省略体**中两个前提都出现，但未表述结论。下面就是这个类型的例子：

我们的观念超不出我们的经验：我们没有关于神的属性与作为的经验：我们用不着为我这个三段论下结论，你自己能得出推论来。

检验省略式三段论的有效性共需两步：首先恢复省略的部分，然后再检验。公正地表示出省去的命题，需要语境敏感性以及对说话者意图的理解。请看这样一个论证：“没有真正的基督徒是精神空虚的，但有些常去教堂礼拜的人是精神空虚的”，其中没给出结论，属第三种省略体，那么，原本要得出的结论是什么呢？如果说话者是要得出“有些常去教堂的人不是真正的基督徒”，那么，推理就是有效

的(EIO-2,Festino); 但是如果说话者想说的是“有些真正的基督徒不是常去教堂的人”，那么，这个省略式就是无效的(IEO-2)，犯了大项不当周延谬误。

但一般说来，语境可以无歧义地确定未表述的命题。例如根据最高法院的意见，控制州内性暴力的联邦立法（“针对妇女的暴力行为法案”）是违反宪法的，大多数法官的关键性论证如下：

在任何意义上，性暴力犯罪都不是经济行为……迄今为止，在美国历史上最高法院的判例中，只有经济行为才适用控制州内行为的条款。

可以领会但没有明确表述的结论是：根据最高法院长期实行的规则，性暴力犯罪不归国会控制。

检验第三种省略体，先要把前提和（显而易见的）结论变形为标准形式。首先陈述大前提（含有结论之谓项的前提），然后确定其式与格，如上例：

大前提：根据最高法院的规则，国会控制的所有行为是经济行为；

小前提：没有州内的性暴力犯罪是经济行为；

结论（并未表述但结合语境却很清楚）：没有州内的性暴力犯罪是最高法院规定为国会控制的。

这个三段论的式为AEE，中项在两个前提中都做谓项，因此是第二个格，其形式是Camestres——有效的三段论。

在某些情况下，即使不结合语境也能看出第三种省略体是无效的——例如，两个前提都是否定的，或者都是特称的，或者中项不周延。如果这样的话，不可能得出有效的结论。因此，这种省略式在任何语境中都是无效的。

也可能有这样的情况，在省略的是论证的一个前提的情况下，只有加上一个高度不合理的前提，才能把论证写成有效式。此时，指出这一点就构成对省略三段论的一种合理批判。当然，更具毁灭性的批判是：有些三段论无论补上什么样的前提（即使是不合理的前提），也不能成为有效的三段论。

省略三段论与普通三段论的区别，从本质上说是修辞上的，而不是逻辑上的。不需添加什么新规则就能处理省略式，它们终究要接受与标准直言三段论同样的检验。

练习题

按如下要求处理下列省略式论证：

(a)给出一个被省去的合理的前提或结论；

(b)把论证写为标准形式，包括省去的前提或结论，如果可能的话，使论证成为有效式——必要时可使用参项；

(c)指出是哪种省略式；

(d)如果补全后的论证是无效式，指出其犯了哪种谬误。

例题：

1.转基因动物是人造物，因而是可申请专利的。

——Alan E.Smith,cited in Genetic Engineering(San Diego,CA:Greenhaven Press,1990)

解答：

(a)被省略的前提是：人造物都是可申请专利的。

(b)标准形式为：

所有人造物是可申请专利的东西，

所有转基因动物是人造物，

所以，所有转基因动物是可申请专利的东西。

(c)这是第一种省略体，因为省去的是论证的大前提。

(d)它是有效的论证，形式为AAA-1，即Barbara。

2.亚伯拉罕·比莫.....竞选市长的口号是——近几周频繁提到，但他没料到会这么具有讽刺性——“如果不懂得赚钱，就不懂得这项工作——但亚伯懂得赚钱。”

——The New Yorker,26 August 1974

3.尽管这些课本号称可以提供价值很高的重要知识的通用指南，但有一个事实与之相悖，在我六年的教师生涯中，无论是在乡村还是在城市，没有一个人偷过课本。

——W.Ron Jones,Changing Education,Winter 1974

4.事实上，像女人一样，男人也是肉身，因而也是被动的，是荷尔蒙与性征的玩弄对象、无休止欲望的牺牲品。

——Simone De Beauvoir,The Second Sex,1949

*5.你不会不尊重一个凶狠的对手，而且也不会憎恨一个你所尊重的人。

——Pancho Gonzalez,former U.S.tennis champion

6.我是个唯心主义者，因为我相信所有存在都是精神性的。

——John McTaggart,Ellis McTaggart,Philosophical Studies,1922

7.为什么不能做一个彻底的神人相似论者？为什么不承认众神有肉体，也有眼、鼻、口、耳等等呢？伊壁鸠鲁曾坚持说，除了在人的形体中，没有发现过理性；因此，神必定具有人形。而这个曾经西塞罗正当地加以嘲弄的论证，依照你的说法，又变成可靠的、合乎哲理的论证了。

——David Hume, Dialogues Concerning Natural Religion, part V, 1779

8.小国能更好地铭记历史，因为历史往往对它们不利。

——Marc Falcoff, "Semper Fidel," The New Republic, 3 July 1989

9.刚才一定下过雨，因为鱼现在不咬钩。

*10.看来卡特总统的书书中出现的谎言、错误和疏漏并不是因无知导致的，因此必定是恶意为之的。

——Facts and Logic About the Middle East, www.factsandlogic.org (2007)

11.没有省略式是完整的，所以这个论证是不完整的。

12.斯坦福的学生行为立法会主席指出：言论自由的权利只需要扩展至受害的少数种族，因为白色人种不需要这种保护。

——Nat Hentoff, "Stanford and the Speech Police," The Washington Post, 30 July 1990

13.只有笃证性的证明才能让你放弃创世论，但自然界中并没有这样的证明。

——Moses Maimonides, The Guide for the Perplexed, 1180

14.毁灭性最弱的核武器可能最危险，因为，它们使核战争成为很容易的事。

——Freeman Dyson, "Reflections: Weapons and Hope," The New Yorker, 6 February 1984

*15.人类自身的增长速度有高于其生存资料增长速度的趋向，因此，会面临严峻的生存考验。

——Charles Darwin, The Descent of Man, 1871

16.没有内燃机无污染，而没有内燃机是全效的，这样，你自己就可以得出结论了。

17.没有道义观念的国家是没有灵魂的国家，没有灵魂的国家是不能生存的国家。

——Winston Churchill

18.自由意味着责任，这就是大多数人畏惧自由的原因。

——George Bernard Shaw, Maxims for Re-volutionists, 1903

19.把握过去的人能把握未来，而把握当下的人能把握过去。

——George Orwell, 1984

*20.生产力是需要的，因为它能优化大多数人的生活条件。

——Stephen Miller, "Adam Smith and the Commercial Republic," The Public Interest, Fall 1980

21.几乎在任何社会中，广告都起着关键作用，因为它们有助于将买方与卖方联结在一起。

——Burton M.Leiser,Liberty,Justice,and Morals,1986

22.逻辑之所以对人类极端重要，正是因为它在经验中建立，并在实验中应用。

——John Dewey,Reconstruction in Philosophy,1920

23.《奥里斯的伊菲格尼亚》是一部悲剧，因为它冷酷无情地表现了渴望被人欣赏的人性是如何与制造战争的邪念纠缠在一起的，而这样的战争是任何头脑正常的人都不希望发生的，对每个人来说绝对是一场灾难。

——George E.Dimock,Jr,Introduction to Iphigeneia at Aulis by
Euripides,1992

24.法律没有明确允许自杀，法律禁止它没有明确允许的行为。

——Aristotle,Nichomachean Ethics

*25.声称凡事皆必然的人，不能批评否认凡事皆必然的人，因为他已承认这种否认也是必然发生之事。

——Epicurus,Fragment XL,Vatican Collection

7.6 连锁三段论

有时，仅靠一个直言三段论，不足以说明我们如何从一组前提中得出结论。比如，从以下几个前提：

所有外交家都是精明人，

有政府官员是外交家，

所有政府官员是公众人物。

仅仅通过一个三段论是得不出如下结论的：

有公众人物是精明人。

但这个结论的确可从上述前提推出，不过需要两个而不是一个三段论才能得到。沿着论证进程来看，其中每一步都是独立的直言三段论。将其清楚地陈述出来，就成为：

所有外交家是精明人。

有政府官员是外交家。

所以，有政府官员是精明人。

所有政府官员是公众人物。

所以，有公众人物是精明人。

以上不是一个而是一串三段论，连接点是第一个三段论的结论，它同时又是第二个三段论的前提。上例仅有两个环节，有些论证可以有更多的环节。一个论证链的有效性取决于其中的各个环节。论证链是有效的，当且仅当，其所有构成论证都是有效的。

如果这样的推理用省略式表述，即只给出前提和最后的结论，这就是**连锁三段论**（sorites的读音来自希腊文soros，意思是系列或群，连锁三段论就是一系列三段论）。连锁三段论可以有三个、四个或**任意**多个前提，有些是很长的，下面是从哲学家莱布尼茨的著作中选出的例子：

人类的灵魂是从事思考活动的东西，从事思考活动的东西是无需任何内部表征便可直接理解的东西，无需任何内部表征便可直接理解的东西是不含任何部分活动的东西，不含任何部分活动的东西其活动不是运动，其活动不是运动的东西是不占空间的，不占空间的东西是与运动无干的，与运动无干的东西是不可分解的（分解是各个部分的运动），不可分解的东西是不朽的，不朽的东西是不灭的，因此，灵魂是不灭的。

上述连锁包含了不下十个前提。检验任何一个连锁论证都需要澄清中间结论或步骤，再对所得的直言三段论分别加以检验。如果忽略其中可能的歧义因素，上述莱布尼茨的连锁论证显然是有效的。

与本节的练习题结合起来更容易理解，在一个连锁三段论中，如果每个命题都是标准形式，每个项恰好出现两次，并且每个命题（除最后一个）与直接跟随的命题有一个共同的项，就构成标准式连锁三段论。例如：

(1)每一个思维正常的人都按逻辑办事，

(2)没有疯子适于做陪审员，

(3)你的儿子们都不按逻辑办事，

所以，你的儿子们都不适于做陪审员。

(2')所有适于做陪审员的人都是思维正常的人，

(1')所有思维正常的人都是按逻辑办事的人，

(3')你的儿子们都不是按逻辑办事的人,
所以, 你的儿子们都不是适于做陪审员的人。

检验这种三段论的方法是, 首先清晰地揭示出隐含的中间结论,
然后检验所得的直言三段论。

练习题

A.将下列连锁三段论翻译为标准形式, 并检验其有效性。

例题:

1.(1)婴儿没有逻辑思维,
(2)没有人看不起能驯服鳄鱼的人,
(3)没有逻辑思维的人会被看不起,
所以, 婴儿不能驯服鳄鱼。

解答:

翻译后的标准形式为:

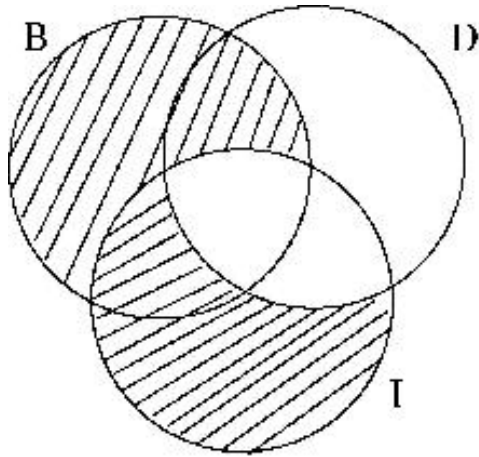
(1')所有婴儿是没有逻辑思维的人,
(3')所有没有逻辑思维的人是被看不起的人,
(2')没有能驯服鳄鱼的人是被人看不起的人,
所以, 没有婴儿是能驯服鳄鱼的人。

这个连锁三段论包含如下两个三段论:

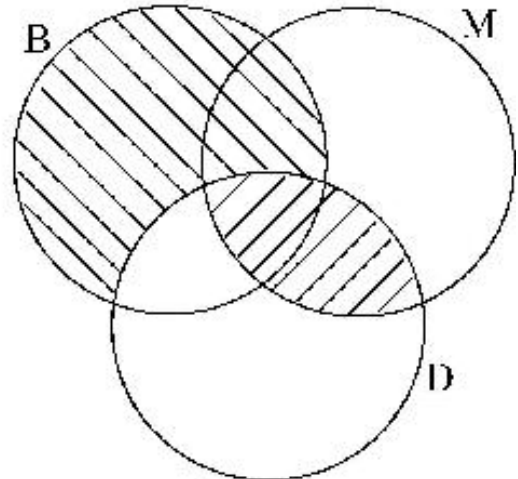
所有I是D, 没有M是D,

所有B是I, 所有B是D,

所以, 所有B是D。 所以, 没有B是M。



有效, Barbara



有效, Cesare

2.(1)没有有经验的人是无能的,

(2)杰金斯总是犯错,

(3)没有有能力的人总是犯错,

所以, 杰金斯是没有经验的。

3.(1)图书馆中我没有推荐的书都是基调不健康的,

(2)精装书都是优秀作品,

(3)所有传奇小说是基调健康的,

(4)我并没有向大家推荐那些非精装书,

所以, 图书馆中所有传奇小说都是优秀作品。

4.(1)只有高深学者才能成为牛津大学的教师,

(2)没有心灵愚钝的人是音乐爱好者，
(3)没有心灵不敏感的人能成为浪荡子，
(4)没有不爱好音乐的高深学者，
所以，所有牛津大学的教师是浪荡子。

*5.(1)没有有意义的诗歌不会受到高品位者的欢迎，
(2)没有现代诗歌不矫揉造作，
(3)你的所有诗歌都是谈及“肥皂泡”的，
(4)没有矫揉造作的诗歌会受到高品位者的欢迎，
(5)只有现代诗歌是谈及“肥皂泡”的，
所以，你的所有诗歌都是无意义的。

6.(1)除了作家没有人是诗人，
(2)只有军官是宇航员，
(3)给新杂志投稿的人都是诗人，
(4)没有既是军官又是作家的人，
所以，没有任何宇航员是新杂志投稿人。

B.下列每组命题都可以作为一个连锁三段论的前提，写出每组的结论，使之构成有效论证。

*1.(1)没有人读《泰晤士报》，除非是受过良好教育的人。
(2)没有刺猬会阅读。

(3)那些不会阅读的不是受过良好教育的。

2.(1)所有布丁都很好吃。

(2)这顿饭不是布丁。

(3)没有好吃的东西有益健康。

3.(1)医生给我的食谱上只有不油腻的食品。

(2)没什么适合我口味的东西可以做夜宵。

(3)婚礼蛋糕总是很油腻的食品。

(4)医生给我的食谱上的食品都是可以做夜宵的。

4.(1)我所有的女儿都很苗条。

(2)我的孩子中没有不参加体育锻炼而身体好的。

(3)我的孩子中所有贪食的都很胖。

(4)我的儿子中没有参加体育锻炼的。

*5.(1)如果我做逻辑习题时没有抱怨，你就能知道那是一道我会做的题目。

(2)这些连锁论证没有像我做过的题目那样按标准顺序排列。

(3)容易的题目不会让我觉得头痛。

(4)我不会做那些不按标准顺序排列的题目，它们与我所做过的题目不同。

(5)我做题时从不抱怨，除非题目让我觉得头痛。

7.7 析取三段论与假言三段论

直言命题都是肯定或否定概念之间、类之间的包含或排斥关系的命题。如果三段论（包含两个前提和一个结论的论证）中的所有命题都是直言命题，那么该三段论就成为直言三段论。至此，我们的讨论都是关于直言三段论的。但一个三段论有可能包含不是直言命题的命题，这种三段论就不是直言三段论，而要根据所含命题的种类定名。下面，我们简要考察其他种类的命题和由它们构成的三段论。

直言命题在只包含单一组成部分的意义上是**简单命题**，这个单一组成部分又是对类与类之间关系的直接肯定或否定。与之不同，有些三段论论证使用的命题是包含多个支命题的**复合命题**，这些支命题又可以是任何种类的命题。

第一种复合命题叫作**析取(disjunctive)命题**或**选言(alternative)命题**。例如，“她或者受愚昧驱使或者受傲慢驱使”。两个支命题分别是“她受愚昧驱使”和“她受傲慢驱使”。这个析取命题包含上述两个支命题作为整个命题的**析取支(disjunct)**。析取命题并非直接肯定某个支命题为真，而是说至少它们当中有一个是真的，也不排除两个同时为真的可能。

如果以一个析取命题为前提，而另一个前提对其中一个支命题加以否定，或者说它与该析取支相矛盾，那么，就可以有效地推出析取命题的另一个支命题为真。一个具有这种形式的论证，就是一个有效的**析取三段论**，批评布什总统提名某女士进入行政高层的一位来信者写道：

在试图掩盖她自己的不法行为或与之摆脱关系的过程中，她或者受愚昧驱使或者受傲慢驱使。显然她不愚昧，所以她的窘境皆源自她的傲慢。

用刚刚定义的术语说，并不是每一个“析取三段论”都有效。比如下面这个论证：

她或者愚昧或者自大，

她自大，

所以，她不愚昧。

这是个无效的析取三段论。容易看出，即使前提都是真的，她也可能既自大又愚昧——显然，两个前提可能都是真的，而其结论是假的，因此，该析取三段论是无效的。肯定析取式的一个支命题为真，并不能推出另一个支命题为假，因为两个支命题可能同时为真。因此，只有用一个直言前提否定析取前提的一个析取支，从而肯定另一个析取支时，我们才说它是一个有效的析取三段论。

基于下面这个论证，有人可能对此提出异议：

史密斯或者在纽约或者在巴黎，

史密斯在纽约，

所以，史密斯不在巴黎。

其中的直言命题肯定了析取前提的一个析取支，结论否定了另一个析取支，而结论看起来是有效地得出的。然而，仔细分析可以表明，上面表述出来的析取命题在论证中实际上并没有起作用，结论是从省略了的前提中推出来的，未表达出来的前提是：“史密斯不能既在纽约又在巴黎”，这是明显为真的。如果用析取命题表示之，即：

或者史密斯不在纽约或者史密斯不在巴黎。

显然，用这个揭示出来的前提代替原来的析取命题，所得到的新论证是一个明显有效的析取三段论。表面上的例外实际上不是例外，上述异议是不成立的。

第二种复合命题是**条件**(conditional)**命题**或**假言**(hypothetical)**命题**。例如，“如果第一个土著是政客，那么第一个土著说谎”。一

个条件命题由两部分组成，“如果”后面的命题叫作**前件**(antecedent)，“那么”后面的命题叫作**后件**(consequent)。假如一个三段论所含命题都是条件命题，称为**纯假言三段论**。例如：

如果第一个土著是政客，那么他说谎，

如果他说谎，那么他否认自己是政客，

所以，如果第一个土著是政客，那么他否认自己是政客。

从这个论证中可以看到，第一个前提和结论有相同的前件，第二个前提和结论有相同的后件，而第一个前提的后件与第二个前提的前件相同。显然，任何具有如上关系的前提和结论组成的纯假言三段论都是有效论证。

由一个条件前提和一个直言前提组成的三段论叫作**混合假言三段论**(mixed hypothetical syllogism)。混合假言三段论有两种有效式，它们也都有各自的特别名称。第一种例示如下：

如果第二个土著说真话，那么只有一个土著是政客，

第二个土著说真话，

所以，只有一个土著是政客。

其中，直言前提是对条件式前提的前件的肯定，结论是对后件的肯定。任何具有这样形式的论证都是有效的，这种有效式叫作**肯定前件式**(affirmative mood)或**分离式**(modus ponens，这个词语来源于拉丁文ponere，意思是“肯定”)。决不能把分离式与下面的无效式混为一谈：

如果培根写了《哈姆雷特》，那么他就是个大作家，

培根是个大作家，

所以，培根写了《哈姆雷特》。

这个论证不同于分离式之处在于，其直言前提肯定的是条件前提的后件而不是前件。任何具有这种形式的论证都犯了**肯定后件谬误**(fallacy of affirming consequent)。

混合假言三段论的另一种有效式示例如下：

如果独眼犯人看见的是两顶红帽子，那么他就能说出自己

所戴帽子的颜色，

独眼犯人不能说出自己所戴帽子的颜色，

所以，独眼犯人看见的并不是两顶红帽子。

其中，直言前提是对条件前提后件的否定，结论是对前件的否定。任何具有这种形式的论证都是有效的，称为**否定后件式**（modus tollens，这个词语来源于拉丁文tollere，意思是“否定”）。决不能把这种形式与如下论证示例的无效式混为一谈：

如果卡尔贪污了学院的资金，那么卡尔犯了重罪，

卡尔没有贪污学院的资金，

所以，卡尔没有犯重罪。

这个论证不同于否定后件式之处在于，其直言前提否定的是条件前提的前件而不是后件。我们称任何具有这种形式的论证犯了**否定前件谬误**(fallacy of denying antecedent)。

概览

三段论的主要类型

1.直言三段论，仅由肯定或否定类之间的包含或排斥关系的直言命题组成。例如：

所有M是P,

所有S是M,

所以, 所有S是P。

2.析取三段论, 前提包含一个析取(或选言)命题, 这种命题断言两个选言支至少一真, 另一个前提断言其中一个选言支为假。例如:

或者P是真的或者Q是真的。

P不是真的。

所以, Q是真的。

3.假言三段论, 包含一个或多个假言(或条件)命题, 这种命题断言如果其支命题之一(前件)为真, 那么另一个支命题(后件)也是真的。可以再分为两个子类:

A.纯假言三段论, 完全由条件命题组成。例如:

如果P是真的, 那么Q是真的。

如果Q是真的, 那么R是真的。

所以, 如果P是真的, 那么R是真的。

B.混合假言三段论, 包含一个条件前提和一个直言前提。

如果直言前提断言条件前提前件的真, 并且该条件前提的后件为该论证的结论, 则该形式有效且被称为肯定前件式。例如:

如果P是真的, 那么Q是真的。

P是真的。

所以，Q是真的。

如果直言前提断言条件前提后件的假，并且该前提的前件的假正是该论证的结论，则该形式有效且被称为否定后件式。例如：

如果P是真的，那么Q是真的。

Q是假的。

所以，P是假的。

练习题

指出下列各论证的形式，并说明它们是有效式还是无效式。

例题：

1.如果一个人不可能做他实际上所做以外的事情，那么他就可以不对自己的行为负责。但如果决定论是对的，那么，行为者的任何行为都是由于不可能做其他事情而做出的，因此，如果决定论是对的，则没有人对他所做的事负责。

——Winston Nesbit and Stewart Candlish, "Determinism and the Ability to Do Otherwise," *Mind*, July 1978

解答：

这是一个纯假言复合三段论，是有效式。

2.如果说，在经济事务中人的行为只能依据经济报酬或武力行事，那么在现代社会中，动用武力尽管没有完全消失但已经不常用，因而只有经济报酬一直发挥重要作用。

——John Kenneth Galbraith, *The New Industrial State* (Boston: Houghton Mifflin, 1967)

3.如果每个人都有一套确定的行为规则用以规范自己的生活，那么，他就不过是一台机器，但没有这样的规则，所以，人不会成为机器。

——A.M.Turing, "Computing Machinery and Intelligence,"
Mind, vol.59, 1950

4.如果第二个土著说真话，那么第一个土著否认自己是政客，如果第三个土著说真话，那么第一个土著否认自己是政客，因此，如果第二个土著说真话，那么第三个土著说真话。

*5.如果独眼犯人不知道自己所戴帽子的颜色，那么瞎眼犯人戴的就不是红帽子，独眼犯人不知道自己戴的是什么颜色的帽子，因此，瞎眼犯人戴的不是红帽子。

6.如果三个犯人都戴白帽子，那么独眼犯人就不知道自己所戴帽子的颜色，独眼犯人不知道自己帽子的颜色，因此三个人戴的都是白帽子。

7.这个陌生人或者是流氓或者是傻瓜，这个陌生人是流氓，因此，他不是傻瓜。

8.如果第一个土著否认自己是政客，那么第二个土著说真话，如果第二个土著说真话，那么第二个人不是政客，因此，如果第一个土著否认自己是政客，那么第二个土著不是政客。

9.我确信人类从来没有认识到爱的力量，如果我们真的知道什么是爱，那么我们肯定会为爱神建起庄严的庙宇，筑起美丽的祭坛，举行最隆重的仪式。而实际上我们知道现在根本什么也没做。

——Plato, *Symposium*

*10.我已经说过，他必定是到金斯皮兰或者到梅普里通去了。他现在不在金斯皮兰，那一定在梅普里通。

——Arthur Conan Doyle, The Adventure of Silver Blaze

11.那么，这就是说事物或者是偶然的的结果或者有其目的，而它们不可能是偶然或者自发产生的，所以，它们必有其目的。

——Aristotle, Physics

12.没有这种情况（或者说这是不可能的）：某个事物是它自己的作用因。因为在这样的情况下事物必须先于自身存在，这是不可能的。

——Thomas Aquinas, Summa Theologiae, I, question 2, art 3

13.钱财或者是种罪恶或者是善物，钱财不是一种罪恶，所以，钱财是善物。

——Sextus Empiricus, Against the Logicians, Second Century CE

14.我现在确实知道这支铅笔是存在的，但假如休谟的两个原理是对的，我就知道了，因此，休谟的原理必定是错的（其中一个错或者两个都错）。

——G.E. Moore, Some Main Problems of Philosophy (New York: Allen & Unwin, 1953)

*15.显然，我们使用这些语词 [例如物质、原因、变化，等等] 表示某些东西，且每个都表示不同的东西，否则，我们就不能相容地使用它们。而事实上，从整体上说，我们确实在相容地使用并控制它们。

——C.D. Broad, Scientific Thought, 1923

16.如果数是一种表象，算术就会是心理学。但正如天文学不是心理学一样，算术也不是。正如天文学不研究行星的表象，而研究行星本身一样，算术的对象也不是表象。

——Gottlob Frege, *The Foundations of Arithmetic*, 1893

17.如果精神状态与物质状态是同一的，那么二者的所有性质都相同。但有一种性质，空间定位性，就不是二者共同的，也就是说，物质状态及结果都要占据空间位置，而精神结果及状态并不这样。因此，精神结果、状态与物质结果、状态不同。

——Jaegwon Kim, "On the Psycho-Physical Identity Theory,"
American Philosophical Quarterly, 1966

18.当我们认为一个人应当为其行为承担道德责任时，他就会成为我们褒奖或责难的合法对象。但是显而易见，除非一个行动由一个“自由”（在其某种重要意义上）行动者所实施，否则该行动就不能成为道德褒奖或责难的合法对象。因此显然，某种意义上的自由意志可以说是道德责任的前提条件。

——C.Arthur Campbell, *In Defence of Free Will*, 1938

19.尽管有限世界的说法十分流行，但同时也遭到了广泛的批驳。有限世界必然有一个边界，也即亚里士多德所说的最外圈(outmost sphere)。这是不可能的，因为一个边界只能把空间的一个部分同另一个部分隔开来。古希腊人就曾提出这种反驳，而这种反驳也重新出现在早期文艺复兴时期的科学怀疑论中。现在研究这种问题的学生也提出这种反驳。如果认可这样的反驳，就可以下结论说宇宙是无限的。

——J.J.Callahan, "The Curvature of Space in a Finite Universe,"
Scientific American, August 1976

*20.如果每个人都奉行它的话，那么，完全的和平主义就是一个好原则。但并非每个人都奉行，所以和平主义不是好原则。

——Gilbert Harman, *The Nature of Morality*, 1977

7.8 二难推论

二难推论是日常语言中的一种常见论证。它实质上是一种把同一话题的三段论结合起来的争辩方法，有时甚至会产生压倒性效果。作为组成部分的每个三段论也许是非常规整的，因此从单纯的逻辑观点看，二难推论没有什么特别重要的地方。但是如此结合的三段论的前提都被构造为互相析取的，进而以某种方式迫使对手接受其中的析取支。因此，对手就被迫接受结合在一起的三段论中的某个结论。如果成功地做到了这一点，二难推论可被证明是一种非常有力量的说服工具。

不严格地说，若一个人必须在两个很糟糕或令人不愉快的选项中做出选择时，我们就说这个人“陷入”了二难（或者说进退维谷）之中。二难推论就是一种旨在使对手陷入这样境地的论证方式。在争论过程中，二难推论使得对手必须做出选择，但无论选择什么，都会得出一个他不能接受的结论。

理查德·费曼(Richard Feynman)是一位著名的物理学家，他在回忆1986年“挑战者号”爆炸的调查时，猛烈地抨击了（美国）国家航空航天局(NASA)的管理失误，他用的就是下面的二难推论：

我们每次问起高层管理者，他们都会说关于手下发生的事，他们什么都不知道.....或者最高领导层确实不知道，这样他们就不知道应该知道的事，或者他们知道，这样他们就在对我们说谎。

如此的质问就将对手（此处指的是国家航空航天局的管理者们）推入两难境地，令他们无地自容。其中唯一明确表述的前提是一个析取命题，但析取支必定有一个为真，或者他们知道或者他们不知道手下发生的事。不管选择哪一方，结果对对手来说都是不利的。二难推论的结论本身也可以是一个析取命题（例如，“国家航空航天局的管理者或者不知道他们应该知道的事，或者他们说谎”），此时我们称之为**复杂式**二难推论。结论也可以是直言命题，这时就称之为**简单式**二难推论。

二难推论的结论并非总是令人不愉快的，如下简单式二难推论得出的就是个好结论：

如果天上的神明没有欲求，那么他们就会很满足，如果有欲求而能完全实现，那么他们也会很满足。他们或者没有欲求或者能完全实现欲求，总之，他们都会很满足。

二难推论的前提并没有特殊的顺序要求，提供选项的析取前提可前可后。提供这些选择结果的两个条件命题可以联合表述，也可以分开陈述。二难推论常常采用省略式，也就是说，结论一般都是显而易见的，几乎不必表述出来。有一个例子取自林肯总统的一封信，他为废止美国南部邦黑奴制度的宣言做了如下辩护：

此宣言如同法律一样，或者有效或者无效。如果无效，就没必要取消。如果有效，就不能取消。任何人都明白。

避开或驳斥二难推论结论的方法有三种，它们也有各自的名称，都与二难的两个（或多个）“死角”有关。分别称为“绕过（或避开）死角法”“直击（擒拿）一角法”“构造反二难法”。它们并非证明二难推论形式无效，而是在不改变推论形式有效性的前提下，寻找避免结论的方法。

绕过死角法是拒斥其析取前提。这是常用的最容易避开二难的手段。除非析取前提的两个支命题是矛盾关系，否则它们很有可能是假的。常用来说明这个方法的是给学生分级打分的例子。有人认为好的分数能激励学生更努力地学习，但学生们想出这样一个二难推论用来驳斥上述理论：

如果学生喜爱学习，那么就不需要激励。如果学生厌烦学习，那么激励也没有用。学生或者是喜爱学习或者是厌烦学习。所以，激励是不需要的或者没用的。

该论证形式是有效的，但我们能用绕过死角法来反驳这个论证。其析取前提是假的，因为学生会有不同的学习态度：有的喜爱，有的

厌烦，还有许多人的态度不同于这两种态度。对于后面这些人来说，激励既是需要的也是可以发挥作用的。这种方法并不是证明结论为假，只是表明推论本身并没有给结论提供充足的理由。

如果析取前提穷尽了所有可能性，是不可驳倒的，就不能用上述方法了。必须有另外的方法来避开结论，其中之一就是**直击一角法**，即拒斥两个假言前提中的一个。要否定两假言前提的组合，我们只需否定其中的一个即可。直击一角，就是要试图表明条件前提至少一假。刚才驳斥学校分级打分的例子，所依据的条件前提之一是“如果学生喜爱学习，那么就不需要激励”，反驳者可以争辩说，即使一个学生喜爱学习，也需要激励，好成绩会带来额外的奖励，甚至能激励最勤奋的学生更认真地学习。这样一来，就很可能得到好的回应——原来的二难的一角就被击破了。

构造反二难法是最巧妙的方法，但并不总能令人信服，我们来看这是为什么。用这种方法驳斥给定的二难推论，需要构造另一个二难推论，它的结论与原来的结论相反。辩驳中可以使用任何一个二难推论，但最理想的反二难推论应当与原来的推论有相同的组成成分（直言命题）。

有个古老的例子能说明这种方法，相传雅典有一位母亲劝儿子不要从政时说道：

如果你主持公道，人们就会仇视你。如果你不主持公道，神灵们就会仇视你。你必定或者主持公道或者不主持公道，所以无论如何都会被仇视。

他的儿子反驳说：

如果我主持公道，神灵们就会施爱于我。如果我不主持公道，人们就会施爱于我。我必定或者主持公道或者不主持公道，所以我都会被爱。

在把二难推论作为辩论的强力工具的公开讨论中，这种从几乎相同的前提得到相反的结论的驳斥方法，是修辞技巧高超的标志。但如果更细致地研究，就会发现它们的结论并不像初看上去那样对立。

第一个二难推论的结论是儿子会被仇视（被人们或者被神灵们），而反二难的结论是儿子会被爱（被神灵们或被人们）。然而，二者完全是相容的。反驳用的反二难仅仅是建构了一个结论不同的论证而已。两个结论很可能都是真的，因而这里并没有达成真正的反驳。但在唇枪舌剑的辩论中，并不需要细致分析，如果在公共争辩中出现这样的反驳，普通的听众会把它当作对原论证的毁灭性攻击。

如此反驳并不能驳倒推理，而只是将注意力引向同一事情的不同方面，这从如下的二难推论可能看得更清楚。“乐观主义者”认为：

如果我工作，就能挣钱，如果赋闲在家，那么我乐得自在。我或者工作或者不工作，总之，我能挣钱或者乐得自在。

而“悲观主义者”却会给出这样一个反二难：

如果我工作，就不能乐得自在，如果赋闲在家，就不能挣钱。或者工作或者不工作，总之，我或者不能乐得自在或者不能挣钱。

这些结论只能说明看问题的视角不同，并非对事实状况的意见不一致。

通常讲二难推论，都要说到普罗塔哥拉(Protagoras)和欧提勒士(Euathlus)之间著名的讼案。普罗塔哥拉是生活在公元前5世纪的希腊的一名教师，他开设了很多课程，其中最著名的是法庭辩护术，欧提勒士想跟他学习当一名律师，但他负担不起学费。于是两人定了一个契约，普罗塔哥拉先不收学费，等欧提勒士学成并在第一场官司中获胜时，再交学费。可是，欧提勒士学成之后，迟迟没有在法庭上进行辩护，普罗塔哥拉等得不耐烦了，于是把他的学生告上法庭，要求收回学费。欧提勒士忘记了“律师为自己的案子辩护乃属愚行”的格

言，决定为自己进行辩护。审理开始后，普罗塔哥拉就用一个压倒性二难推论陈述己方要求：

如果欧提勒士打输了官司，那么他必须还我学费（根据法庭的判决），如果欧提勒士打赢了官司，那么他也必须还我学费（根据我们之间的契约），或者他打输或者打赢官司，都必须还我学费。

情况看来对欧提勒士十分不利，但他已把修辞术学得很好，于是他向法庭提出了如下相反的二难推论：

如果我打赢了官司，我不必交学费（根据法庭的判决），如果我打输了官司，我也不必交学费（根据我们之间的契约），或者我打赢或者打输官司，都不必交学费。

如果你是法官，该如何判决呢？

注意欧提勒士的反二难的结论与普罗塔哥拉的结论的确并不相容，一个确实是另一个的否定。这种相反二难推论与原来的二难推论互相拒斥的情况并不多见。在这样的情况下，前提就是不相容的，两个二难推论可用于澄清其中蕴涵的矛盾。

练习题

讨论有可能驳斥下列推论的论证。

例题：

1.如果我们干涉虚假而有害言论的发表，那么，我们就会承担压制他人自由的罪名。但如果我们不干涉，那么我们自己就有失去自由的危险。我们必须在干涉与不干涉之间做出选择。因此，我们或者会承担压制他人自由的罪名，或者冒失去自由的危险。

解答：

采用绕过死角法是不行的，直击一角法比较合适。理由如下：(a)自由并不包括发表虚假有害的言论，或者(b)如果我们用真实有益的言论反对虚假有害的言论，并不会有失去自由的危险。通过反驳论证的要素，该论证就可以合理地被驳倒（但并不是从事实上驳倒），从而证明“我们不会承担压制他人自由或冒失去自由的危险”这一论点。

2.如果你告诉我的是我已经知道的，那么，你就不能扩充我的知识，而如果你告诉我的是我不知道的，那么，你说的我理解不了。你告诉我的或者是我已经知道的，或者是我不知道的。总之，你或者不能扩充我的知识或者你说的我理解不了。

3.如果演绎推理的结论超出了前提，则推理无效，而如果结论不超出前提，则不能带来新知。演绎推理的结论或者超出了前提或者不超出前提。因此，或者推理无效，或者不能带来新知。

4.如果演绎推理无效，就是无价值的，如果不能带来新知，也是无价值的。演绎推理或者无效或者不能带来新知。所以，演绎推理是没有价值的。

*5.如果这位军官是忠诚的，他就会恪守他的命令，如果有头脑，他就能理解这些命令。这个军官或者没有恪守命令或者没有理解它们，所以他必定或者是不忠诚的或者是没头脑的。

6.如果他是不忠诚的，那么开除他就是合理的，如果没有头脑，那么开除他也是合理的。他或者不忠诚或者没有头脑，开除他是合理的。

7.如果这些国家维持和平，那么联合国是不必要的，如果这些国家挑起战争，那么联合国阻止战争的目标就不能成功。这些国家或者维持和平或者挑起战争。因此，联合国或者是不必要的或者不会成功（达到目标）。

8.如果人是善的，就不需法律来防止错误行为，而如果人是恶的，法律就起不到阻止错误行为的作用，人或者是善的或者是恶的，

总之都不需法律。

9.亨利七世的御前大臣莫顿大主教以善于为国王逼税而闻名于世。他认为，应该强制生活奢侈的人缴纳高额税费，因为很显然，他们负担得起。也应该强制生活节俭的人缴纳高额税费，很明显，他们储蓄了大量生活费。无论选择哪种生活方式，都跑不出“莫顿之叉”。

——Dorothy Hayden,Winning Declarer Play(New York:Harper & Row,1969)

*10.所有政治行为的目标或是维持现状或是改变现状。如果维持现状，就是希望阻止可能更糟的改变。如果改变现状，就是希望使情况变得更好。因此，所有政治行为都是受某种关于更好或者更糟的思想指导的。

——Leo Strauss,What Is Political Philosophy?959

11.如果物体是运动的，它或者在它所在之处运动，或者在它所不在之处运动。但物体的运动既不在它所在之处（因它在那里），也不在它所不在之处（因它不在那里），因此没有物体运动。

——Sextus Empiricus,Against the Physicists

12.我这把年纪从一个城市流浪到另一个城市，不断改变流浪之所，不断被驱逐，这样的生活真是好极了！因为我非常明白，无论我去哪里，都会像在这里一样，有青年来听我谈话，如果我把他们赶走，他们会让他们的兄长把我赶走；如果我不赶走他们，他们的父亲及其朋友会驱赶我。

——Plato,Apology

13.如果苏格拉底死去，他或者在活着的时候死去，或者在死的时候死去。但他活着的时候不会死去，这是当然的，因为他还活着，还

没有死。他死的时候也不会死去，因为他不可能死两次。因此，苏格拉底没有死去。

——Sextus Empiricus, *Against the Physicists*

14. 安慰剂的使用有难以解决的内在矛盾。使用安慰剂的过程必须建立在好的医患关系之上，但是，如果一方隐瞒某些重要信息，将会对这种关系造成什么影响呢？如果医生将事实告知患者，就会破坏安慰剂有效的基础；如果他不如实相告，就是在破坏诚信关系。

——Norman Cousins, *Anatomy of an Illness*

*15. 司法委员会最后辩论结束后第一天宣布的美国最高法院对“美国诉尼克松案”（1974）的判决是关键的。如果总统公然反抗此判决，他将被弹劾。如果他遵守判决，很显然他将在证据前被弹劾。

——Victoria Schuck, “Watergate,” *The Key Reporter*, Winter, 1975/1976

16. 想要拥有和平，就不能鼓励竞争精神，但如果想要取得进步，又必须鼓励竞争精神。或者鼓励或者不鼓励竞争精神，因而或者没有和平或者不能进步。

17. 总统的总结性论证可用一个十分简洁的形式表述。联邦政府的运作模式或者充分依赖人民，或者不充分依赖人民。在第一种情况之下，选民接受不了的规划，因其依赖于人民，将被抑制。在其他情况之下，联邦政府没有人民的信赖，其侵犯性的计划将很容易被州政府废除——州政府将得到人民的支持。

——James Madison, *The Federalist Papers*, no. 46, 1788

18. 一个人既不能试着去发现他知道的东西，也不能试着去发现他不知道的东西。他不会去寻找他知道的东西，因为他既然知道，就没必要再去探索；他也不会去寻找他不知道的东西，因为在这种情况下，他甚至不知道自己该寻找什么。

——Plato,Meno

19.我们告诉委托人，在第一轮面试时，不要谈及金钱问题。如果一个人要的薪水过高，招聘者会觉得他支付不起。如果要得太低，你实际上等于说“我的能力不足以完成您交给我的任务”。

——James Challenger, “What to Do—and Not to Do—When Job Hunting,” U.S.News & World Report,6 August 1984

*20. “帕斯卡赌注”在宗教史和赌博史上都相当著名。帕斯卡认为不可知论者——不能确定上帝是否存在的人——最好要赌上帝存在。如果上帝存在但他却不是个信仰者，那么就会受到惩罚，永受地狱之火的煎熬；而如果上帝不存在而他信仰上帝，他也不会因这个错误而受任何惩罚。显然，赌注下在相信上帝一方的从一开始就占上风。

——Daniel Seligman, “Keeping Up,” Fortune,7 January 1985

第7章概要

本章探究日常语言中的三段论论证，展示了三段论的不同形式，并给出了一些理解、运用和评价它们的方法。

7.1节介绍把三段论翻译为标准形式的必要技术，并说明了非标准三段论的几种不同情形。

7.2节说明如何将某些看似含有三个以上的项的论证恰当地转化为标准式——通过去除同义词、去除补类等方法。

7.3节说明若非标准式三段论论证中的命题不是标准直言命题，则需要把它们翻译为标准命题，以使用文恩图或者三段论规则加以检验。还给出了九种不同类型的非标准命题及其相应的翻译方法：

- 1.单称命题。
- 2.谓词为形容词或形容词短语，而非名词或类词项的直言命题。
- 3.主要动词不是标准联项“是”或“不是”的直言命题。
- 4.标准形式的各成分都出现，却没有按标准顺序排列的陈述句。
- 5.量词不是“所有”、“没有”或“有”标准语词的直言命题。
- 6.用“只”“只有”表述的排斥命题。
- 7.不含量词的直言命题。
- 8.完全不像标准直言命题但可以有标准翻版的命题。
- 9.用“除了”等表述的除外命题。

7.4节说明借助辅助参项，非标准直言命题向标准直言命题的协同翻译，这对于检验其有效性是必要的。

7.5节、7.6节介绍省略式三段论，即省略三段论论证中某个构成命题的三段论，以及复合三段论，即由一组相互关联的命题组成的三段论论证链。

7.7节介绍另外的两种三段论：析取三段论和假言三段论，因其中包含选言命题或假言命题而得名。

7.8节讨论二难推论的修辞学用法。其中的选言论证提供对手不愿接受的选项。本节说明并示例了三种驳斥二难推论的修辞方法：“绕过（或避开）死角法”、“直击（擒拿）一角法”和“构造反二难法”。

第7章关键术语

三段论论证：或者是标准式直言三段论的论证，或者是在不改变原意的情况下可以变形为标准式直言三段论的论证。

化归为标准形式：为了检验三段论论证的有效性，将其转化为三段论标准形式，也称翻译为标准形式。

单称命题：断定某一特定的个体具有或者不具有某特殊属性的命题。

单元类：仅仅由一个元素组成的类。

排斥命题：断言谓项排他性地适用于特定主项的命题。例如，命题“只有将军佩戴星形勋章”断言谓项“佩戴星形勋章”只适合“将军”。

除外命题：断言除了某类中的某一个子类的所有元素之外的其他所有元素都是另外一个类的元素的命题。除外命题实际上是复合性命题。因为它既断言了类之间的包含关系，又断言了类之间的排斥关系。例如，“除了雇员都是合格的”这一除外命题，既断定了“所有非雇员是合格的”，又断定了“没有雇员是合格的”。

参项：为了把陈述句群中的三段论以三个精确的词项表达出来，以便准确检验其有效性，在协同翻译的过程中引入的辅助符号或者词组。

协同翻译：一种常常要求利用辅助符号的技巧，借助这种技巧就有可能把三段论论证变形为标准形式，从而可以准确地验证其有效性。

省略式三段论：指表述不完整的三段论，其未被表述的命题被认为是理所当然的。根据论证未表述的命题是大前提还是小前提或者结论，省略三段论依次可以分为第一种、第二种或者第三种。

第一种省略式：指把大前提当作理所当然的命题而未加表述的不完整三段论。

第二种省略式：指把小前提当作理所当然的命题而未加表述的不完整三段论。

第三种省略式：指把结论当作理所当然的命题而未加表述的不完整三段论。

连锁三段论：指通过一系列三段论的推导，从前提得出结论的论证。在这一过程中，每一个三段论的结论是下一个三段论的前提，最后一个三段论的结论是整个论证的结论。

析取三段论：指一个前提为析取命题、另一个前提是析取前提的一个析取支的否定或矛盾命题、结论断定该析取命题的另一个析取支为真的三段论。

纯假言三段论：所包含的命题只有假言命题的三段论。

混合假言三段论：以一个假言（或者条件）命题和一个直言前提作为前提的三段论。

分离式：混合假言三段论的一种类型。在这种三段论中，第一个前提为条件命题，第二个前提肯定该条件命题的前件，结论则是对该假言命题的后件的肯定。

肯定后件谬误：由条件命题后件的真得出其前件的真时所犯的谬误。

否定后件式：混合假言三段论的一种类型。在这种三段论中，第一个前提为条件命题，第二个前提否定该条件命题的后件，结论则否定该假言命题的前件。

否定前件谬误：从否定条件命题的前件得出其后件为假时所犯的谬误。

二难推论：日常会话中常用的一种论证形式，在论证中断定必做选择的两个选项，但两个选项（通常）都是糟糕的。

复杂式二难推论：由以下部分构成的推论：(a)一个析取命题；(b)两个由连词连接的假言前提；(c)结论不是一个直言命题（像简单式二难推论的结论那样），而是一个二支的析取命题（往往是不受欢迎的）。

简单式二难推论：为了把对手推向二难选择境地而设计的一种论证，不论对方做出何种选择，（往往是不受欢迎的）结论是一个单一的直言命题。

B篇 现代符号逻辑

第8章 命题逻辑 I：真值函项陈述与论证

8.1 现代逻辑及其符号语言

为了对演绎论证有充分的理解，我们需要一个关于演绎的一般理论。这样的理论含两大目标：一是解释演绎论证中前提和结论之间的关系；二是提供区分有效演绎和无效演绎的技术。有两大逻辑理论分支旨在达到上述目标：一分支被称为古典（或亚里士多德）逻辑，我们在第5-7章已经对其进行了考察；另一分支被称为现代（或现代符号）逻辑，是本章和后两章的主题。

虽然这两大逻辑理论分支有相似的目标，但它们达到目标的方式却截然不同。现代逻辑并不建立在前面几章所讨论的三段论系统基础之上，也不始于对直言命题的分析。现代逻辑的宗旨还是要将有效论证与无效论证区别开来，但是它为了达到这一目标所使用的是与古典逻辑完全不同的概念和技术。因此，我们现在必须重新构造一个现代逻辑系统来处理三段论逻辑处理的那些问题，甚至更为有效地处理那些问题。

现代逻辑首先识别与区分演绎论证所依赖的简单陈述和复合陈述。在此基础上，就能给出这些论证的一般解释，由此也能找到检验这些论证有效性的方法。

对演绎的这种分析需要人工符号语言。在自然语言（英语或其他语言）中有些东西会使精确的逻辑分析变得困难：语词可能是模糊的或歧义的，论证的结构可能是含混的，比喻和习语可能会引起混淆或误导，诉诸情感可能会引起混乱等，这些问题在第一部分已经探讨过